অধ্যায় ৯ঃ তৃতীয় শ্রেণি-পরিমাপ

পরিমাপঃ

৯.১ দৈর্ঘ্য

দৈর্ঘের এককঃ
১ মিটার=১০০ সেন্টিমিটার
১ সেন্টিমিটার=১০ মিলিমিটার
১ কিলোমিটার=১০০০ মিটার
১ মিটার=১০০ সেন্টিমিটার
১ সেন্টিমিটার=১০ মিলিমিটার

নিচের খালিঘর/স্থান পূরন করঃ (১) ১৫ সেন্টিমিটার=১৫০ মিলিমিটার
(২) ২৯ সেন্টিমিটার=২৯০ মিলিমিটার
(৩) ৫৯ সেন্টিমিটার ৬ মিলিমিটার=৫৯৬ মিলিমিটার
(৪) ৫ মিটার =৫০০ সেন্টিমিটার
(৫) ৭ মিটার ৫০ সেন্টিমিটার= ৭৫০ সেন্টিমিটার
(৬) ৭ কিলোমিটার ৩৫০ মিটার=৭৩৫০ মিটার
(৭) ৩৪ মিটার ৪৮ সেন্টিমিটার=৩৪৪৮ সেন্টিমিটার
(৮) ১ মিটার=১০০০ মিলিমিটার
(৯) ৩ মিটার ২৪ সেন্টিমিটার=৩২৪০ মিলিমিটার

৯.২ ওজন ওজনের এককঃ ১ কিলোগ্রাম=১০০০ গ্রাম আদর্শ বাটখারাঃ
৫ গ্রাম-১০ গ্রাম-২০ গ্রাম-৫০ গ্রাম-১০০ গ্রাম-২০০ গ্রাম-৫০০ গ্রাম ও ১ কিলোগ্রাম। **১. চিন্তা করি আদর্শ বাটখারা দিয়ে কীভাবে ১ কিলোগ্রাম ৬৩০ গ্রাম ওজন করা যায়।** সমাধানঃ
১ কিলোগ্রাম ৬৩০ গ্রাম> ১ কিলোগ্রাম
এখানে, ১ কিলোগ্রাম আদর্শ বাটখারা ব্যবহার করি।

১ কিলোগ্রাম ৬৩০ গ্রাম-১ কিলোগ্রাম=৬৩০ গ্রাম
১ কিলোগ্রাম>৬৩০ গ্রাম>৫০০ গ্রাম
এরপর, ৫০০ গ্রাম বাটখারা ব্যবহার করি।
৬৩০ গ্রাম-৫০০ গ্রাম=১৩০ গ্রাম
৫০০ গ্রাম>১৩০ গ্রাম>১০০ গ্রাম
এরপর, ১০০ গ্রাম বাটখারা ব্যবহার করি
১৩০ গ্রাম-১০০ গ্রাম=৩০ গ্রাম
৫০ গ্রাম>৩০ গ্রাম>২০ গ্রাম
এরপর, ২০ গ্রাম বাটখারা ব্যবহার করি।
৩০ গ্রাম-২০ গ্রাম=১০ গ্রাম
এরপর, ১০ গ্রাম বাটখারা ব্যবহার করি।
সুতরাং ব্যবহৃত বাটখারা সমুহ=১ কিলোগ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ৩০ গ্রাম, ২০ গ্রাম ও ১০ গ্রাম। **২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিইঃ** (১) ৭ কিলোগ্রামকে গ্রামে প্রকাশ করি। ৭ কিলোগ্রাম=(৭×১০০০) গ্রাম=৭০০০ গ্রাম (২) ৪ কিলোগ্রাম ৮ গ্রামকে গ্রামে প্রকাশ করি। ৪ কিলোগ্রাম ৮ গ্রাম=(৮×১০০০) গ্রাম+৮ গ্রাম=৮০০০ গ্রাম+৮গ্রাম=৮০০৮ গ্রাম। (৩) ৫ কিলোগ্রাম ৩৮৯ গ্রামকে গ্রামে প্রকাশ করি। ৫ কিলোগ্রাম ৩৮৯ গ্রাম= (৫×১০০০) গ্রাম+৩৮৯ গ্রাম=৫০০০ গ্রাম+৩৮৯ গ্রাম=৫৩৮৯ গ্রাম। (৪) ৯ কিলগ্রাম ৯০৯ গ্রামকে গ্রামে প্রকাশ করি। ৯ কিলগ্রাম ৯০৯ গ্রাম=(৯×১০০০) গ্রাম+৯০৯ গ্রাম=৯০০০ গ্রাম+৯০৯ গ্রাম=৯৯০৯ গ্রাম। (৫) ৯০০০ গ্রামকে কিলোগ্রামে প্রকাশ করি। ৯০০০ গ্রাম=(৯০০০/১০০০) কিলোগ্রাম=৯ কিলোগ্রাম। (৬) ২০০০ গ্রামকে কিলোগ্রামে প্রাকাশ করি। ২০০০ গ্রাম=(২০০০/১০০০) কিলোগ্রাম=২ কিলোগ্রাম। (৭) ১০০০০ গ্রামকে কিলোগ্রামে প্রকাশ করি। ১০০০০ গ্রাম=(১০০০০/১০০০) কিলোগ্রাম=১০ কিলোগ্রাম। **(৮) রহিমা বেগম কিছু পরিমান চাউল ওজন করেন। তিনি ১ কিলোগ্রামের ২ টি বাটখারা, ৫০০ গ্রামের ১টি বাটখারা এবং ১০০ গ্রামের ২টি বাটখারা ব্যবহার করেন। চাউলের ওজন কত ছিল?** সমাধানঃ
ব্যবহৃত বাটখারা অনুসারে ওজনঃ
১ কিলোগ্রামের ২টি বাটখারা=২ কিলোগ্রাম
৫০০ গ্রামের ১ টি বাটখারা= ৫০০ গ্রাম
১০০ গ্রামের ২টি বাটখারা=২০০ গ্রাম
অতএব, চাউলের ওজন=২ কিলোগ্রাম+৫০০ গ্রাম+২০০ গ্রাম=২ কিলোগ্রাম ৭০০ গ্রাম।

(৯) এক প্যাকেট চিনির ওজন ১ কিলোগ্রাম ২৫০ গ্রাম। এটি মাপতে কমপক্ষে কী কী বাটখারা লাগবে? সমাধানঃ
১ কিলোগ্রাম ২৫০ গ্রাম-১ কিলোগ্রাম=২৫০ গ্রাম---ব্যবহৃত বাটখারা ১ কিলোগ্রাম
২৫০ গ্রাম-২০০ গ্রাম=৫০ গ্রাম—ব্যবহৃত বাটখারা ২০০ গ্রাম
৫০ গ্রাম-৫০ গ্রাম=০—ব্যবহৃত বাটখারা ৫০ গ্রাম।
অতএব বাটখারা লাগবে ১ কিলোগ্রাম, ২০০ গ্রাম ও ৫০ গ্রাম।

৯.৩ সময়ঃ

সময়ের এককঃ সেকেন্ড,মিনিট, ঘন্টা ৬০ সেকেন্ড=১ মিনিট
৬০ মিনিট=১ ঘণ্টা
২৪ ঘন্টা=১ দিন
৭ দিন=১ সপ্তাহ

৩৬৫ দিন=১ বছর (১-৩ এর উত্তর চিত্রে দেয়া হল)

৪। সুজন প্রতিদিন সকালে ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট ও বিকালে ২ ঘন্টা ১০ মিনিট হাঁটে। সে প্রতিদিন কত সময় হাঁটে? সমাধানঃ
সুমন সকালে হাঁটে ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট
সুমন বিকালে হাঁটে ২ ঘন্টা ১০ মিনিট
সে প্রতিদিন হাঁটে ৩ ঘন্টা ৫৫ মিনিট (যোগ করে) **৫। মিতু সকালে ৭ঃ২৫ টায় বিদ্যালয়ে গিয়েছিল এবং ১১ঃ৪০ টায় ফিরে এসেছিল। মিতু কতক্ষন বাড়ির বাইরে ছিল?** সমাধানঃ
মিতু বাড়ি ফিরে এসেছিল ১১ঃ৪০ টায়
মিতু বিদ্যালয়ে গিয়েছিল ৭ঃ২৫ টায়
মিতু বাড়ির বাইরে ছিল ৪ ঘন্টা ১৫ মিনিট (বিয়োগ করে)

৯.৪ নিজে করি

১। খালি ঘর/স্থান পূরণ করিঃ (১) ২ মিটার=২০০ সেন্টিমিটার
(২) ৩ কিলোগ্রাম=৩০০০ গ্রাম
(৩) ৩০০০ গ্রাম= ৩ কিলোগ্রাম
(৪) ৪০০ সেন্টিমিটার =৪ মিটার **২। সঠিক এককের সাথে মিল করিঃ** সমাধানঃ
ঢাকা থেকে রাজশাহীর দূরত্ব---কিলোমিটার
একটি খাতার দৈর্ঘ্য---সেন্টিমিটার
এক বস্তা লবনের ওজন--কিলোগ্রাম
একটি দরজার দৈর্ঘ্য--মিটার
একটি বইয়ের ওজন--গ্রাম **৩। মিটারে প্রকাশ করি** (১) ৫ কিলোমিটার=৫×১০০০ মিটার=৫০০০ মিটার
(২) ৭ কিলোমিটার ২৫০ মিটার=(৭×১০০০) মিটার+২৫০ মিটার=৭০০০ মিতার+২৫০ মিটার=৭২৫০ মিটার
(৩) ৯ কিলোমিটার=(৯×১০০০) মিটার=৯০০০ মিটার
(৪) ৯ কিলমিটার ৭৫০ মিটার=(৯×১০০০)মিটার+৭৫০মিটার=৯০০০মিটার+৭৫০মিটার=৯৭৫০ মিটার **৪। গ্রামে প্রকাশ করি** (১) ৪ কিলোগ্রাম=(৪×১০০০) গ্রাম=৪০০০ গ্রাম
(২) ৬ কিলোগ্রাম=(৬×১০০০) গ্রাম=৬০০০ গ্রাম
(৩) ৭ কিলোগ্রাম ৩০০ গ্রাম=(৭×১০০০) গ্রাম+৩০০ গ্রাম=৭০০০ গ্রাম+৩০০ গ্রাম=৭৩০০ গ্রাম

(৪) ৪ কিলোগ্রাম ৮৫০ গ্রাম=(৮×১০০০) গ্রাম+৮৫০ গ্রাম=৮০০০ গ্রাম+৮৫০ গ্রাম=৮৮৫০ গ্রাম **৫। সেন্টিমিটারে প্রকাশ করি** (১) ১৫ মিটার=(১৫×১০০) সেন্টিমিটার=১৫০০ সেন্টিমিটার
(২) ৩০ মিটার=(৩০×১০০) সেন্টিমিটার=৩০০ সেন্টিমিটার
(৩) ২০ মিটার ২৫ সেন্টিমিটার=(২০×১০০) সেন্টিমিটার+২৫ সেন্টিমিটার=২০০০ সেন্টিমিটার+২৫ সেন্টিমিটার=২০২৫ সেন্টিমিটার
(৪) ৪৫ মিটার ৬০ সেন্টিমিটার=(৪৫×১০০) সেন্টিমিটার+৬০সেন্টিমিটার=৪৫০০ সেন্টিমিটার+৬০ সেন্টিমিটার=৪৫৬০ সেন্টিমিটার **৬। মিলিমিটারে প্রকাশ করিঃ** (১) ২ মিটার ২০ সেন্টিমিটার=(২×১০০০) মিলিমিটার+(২০×১০) মিলিমিটার=২০০০ মিলিমিটার+২০০ মিলিমিটার=২২০০ মিলিমিটার
(২) ৭ মিটার=(৭×১০০০) মিলিমিটার=৭০০০ মিলিমিটার
(৩) ৮ মিটার ২৩ সেন্টিমিটার ৯ মিলিমিটার=(৮×১০০০) মিলিমিটার+(২৩×১০) মিলিমিটার+৯মিলিমিটার=৮০০০মিলিমিটার+২৩০ মিলিমিটার+৯মিলিমিটার=৮২৩৯ মিলিমিটার **৭। এক ব্যাগ আলুর ওজন ২ কেজি ৭৫০ গ্রাম। এটি ওজন করতে কমপক্ষে কী কী বাটখারা লাগতে পারে?** সমাধানঃ
২ কেজি ৭৫০ গ্রাম-১ কেজি=১ কেজি ৭৫০ গ্রাম (ব্যবহৃত বাটখারা ১ কেজি)
১কেজি ৭৫০ গ্রাম-১কেজি=৭৫০ গ্রাম (ব্যবহৃত বাটখারা ১ কেজি)
৭৫০ গ্রাম-৫০০ গ্রাম=২৫০ গ্রাম (ব্যবহৃত বাটখারা ৫০০ গারম)
২৫০ গ্রাম-২০০ গ্রাম=৫০ গ্রাম (ব্যবহৃত বাটখারা ২০০ গ্রাম)
৫০ গ্রাম-৫০ গ্রাম=০ গ্রাম (ব্যবহৃত বাটখারা ৫০ গ্রাম)
অর্থাৎ বাটখারা লাগে ১ কেজি ২ টি, ৫০০ গ্রাম ১টি, ২০০ গ্রাম ১টি, ৫০ গ্রাম ১টি) **৮। ৯ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশ আঁকি।** রেখাংশঃ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

৯। খালিঘরে সময় লিখি নির্নেয় সময়ঃ
১০ টা; ৪টা ৫৫ মিনিট; ২টা ৩৩ মিনিট; ৮টা ৩৭ মিনিট। **১০। রিমনের বিদ্যালয় বিকাল ৪ঃ১৫টায় ছুটি হয়। তার বাসার পৌঁছাতে ৪০ মিনিট সময় লাগে। সে কয়টার সময় বাসায় পৌঁছায়?** সমাধানঃ
রিমনের বিদ্যালয় ছুটি হয় ৪ টা ১৫ মিনিটে
বাসায় পৌঁছাতে সময় লাগে ৪০ মিনিট
সে বাসায় পৌছায় ৪ টা ৫৫ মিনিটে (যোগ করে) **১১। রিতু সকালে ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট এবং রাতে ৩ ঘন্টা ৩৫ মিনিট পড়ে। সে প্রতিদিন কত ঘন্টা পড়ে?** সমাধানঃ
রিতু সকালে পড়ে ২ ঘন্টা ২০ মিনিট
রাতে পড়ে ৩ ঘন্টা ৩৫ মিনিট
সে মোট পড়ে ৫ ঘন্টা ৫৫ মিনিট (যোগ করে) **১২। একটি বিদ্যালয়ে গণিত ক্লাস শুরু হয় ৮ঃ৩০ টায় এবং ৪০ মিনিট পর শেষ হয়। কয়টার সময় গণিত ক্লাশ শেষ হয়?** সমাধানঃ
গণিত ক্লাস শুরু হয় ৮ টা ৩০ মিনিটে
ক্লাস চলে ৪০ মিনিট ব্যাপী
ক্লাস শেষ হয় ৯ টা ১০ মিনিটে (যোগ করে) {৩০+৪০=৭০=১ ঘটা ১০ মিনিট} **১৩। সকালে মিজান সাহেব হাঁটতে বের হন ৬ঃ১০ টায় এবং ফিরে আসেন ৬ঃ৫৫টায়। মিজান সাহেব কত সময় হাঁটেন?** সমাধানঃ
মিজান সাহেব হেঁটে ফিরে আসেন ৬ টা ৫৫ মিনিটে
মিজান সাহেব হাঁটতে রের হন ৬ টা ১০ মিনিটে
তিনি হাঁটেন ৪৫ মিনিট (বিয়োগ করে) **১৪। একদিন সকালে ৯ঃ২০ টায় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বৃষ্টি থেমেছিল দুপর ১২ঃ৪৫টায়। কতক্ষন বৃষ্টি হয়েছিল?** সমাধানঃ
বৃষ্টি থেমেছিল ১২ টা ৪৫ মিনিটে
বৃষ্টি শুরু হয়েছিল ৯ টা ২০ মিনিটে
বৃষ্টির ব্যপ্তি ছিল ৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট (বিয়োগ করে)

১৫। ববি সন্ধ্যা ৭.২৫ টায় পড়া শুরু করে। সে রাত ১০.৪০ টায় পড়া শেষ করে। সে কতক্ষন পড়ে? সমাধানঃ
ববি পড়া শেষ করে ১০ টা ৪০ মিনিটে
ববি পড়া শুরু করে ৭ টা ২৫ মিনিটে
ববি মোট পড়ে ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট **১৬। যদি তুমি বাসে ৫০ মিনিট এবং রিকশায় ২০ মিনিট ভ্রমন কর, তবে তুমি একত্রে কতক্ষন ভ্রাওমন করেছিলে?** সমাধানঃ
মোট ভ্রমনের সময়=বাসে ভ্রমনের সময়+রিকসায় ভ্রমনের সময়=৫০ মিনিট+২০ মিনিট=৭০ মিনিট=১ ঘন্টা ১০ মিনিট।